

第一次作业答案

题1.3

1.3 100 件产品中有 3 件次品.

(a) 从中任取 2 件, 求至少得一件次品的概率;

(b) 从中任取 10 件, 再从这 10 件中任取 2 件, 求至少得一件次品的概率.

解:

(1) 用 A 表示任取的 2 件都是正品, 则 $\bar{A}$ 表示至少得一件次品。因为

$$P(A) = C_{97}^2 / C_{100}^2$$

所以要计算的概率是

$$\begin{aligned} P(\bar{A}) &= 1 - P(A) \\ &= 1 - C_{97}^2 / C_{100}^2 \end{aligned}$$

(2)

虽然抽取过程分为两步, 但由于抽取是随机的, 最终抽取的 2 件相当于从 100 件产品中直接随机抽取。所以结论也是 $1 - C_{97}^2 / C_{100}^2$ 。

题1.4

1.4 从一副扑克的 52 张牌中任取出 13 张, 再从这 13 张中任取出 3 张. 求这 3 张牌同花色的概率和花色互不相同的概率.

解:

等价于从 52 张牌中任取 3 张, 求这 3 张牌同花色的概率和花色互不相同的概率。在 52 张牌中任取 3 张的不同结果数是 C_{52}^3 。

同花色的总数是在 4 种花色中任选一种, 有 4 种选法, 再在选定花色中的 13 张牌中任选 3 张, 有 C_{13}^3 种选法。

所以同花色的总数是 $4C_{13}^3$, 要计算同花色的概率是 $4C_{13}^3 / C_{52}^3$ 。

花色互不相同的总数是:

从第一种花色的 13 张牌中任选一张，有 13 种选法；

从第二种花色的 13 张牌中任选一张，有 13 种选法；

从第三种花色的 13 张牌中任选一张，有 13 种选法。

又因为需要在 4 种花色中选 3 种，有 C_4^3 种选法，因此不同花色的总数是 $13^3 C_4^3$ ，要求花色不同的概率为 $13^3 C_4^3 / C_{52}^3$ 。

题1.6

1.6 从标有 1 至 n 的 n 个球中任取 m 个，记下号码后放回。再从这 n 个球中任取 k 个，记下号码。求两组号码中恰有 c 个号码相同的概率。

解：

将第一次抽取的 m 个号码视为“次品”，其余 $n-m$ 个号码视为“正品”，第二次抽取相当于从 n 个球（包含 m 个“次品”和 $n-m$ 个“正品”）中随机抽取 k 个球，求恰有 c 个“次品”的概率。

号码相同的总数：

先从 m 个次品球中选 c 个次品球，再从正品球 $n-m$ 中取 $k-c$ 个球。

得到结论： $C_m^c C_{n-m}^{k-c} / C_n^k$

题2.1

2.1 公司 A 和公司 B 负责公司 C 的元件供应。根据经验，公司 A 和公司 B 正常供货的概率分别为 0.8 和 0.9。只要公司 A 和公司 B 之一正常供货，公司 C 就会正常开工。如果公司 C 正常开工的概率为 0.99。

(a) 计算公司 A 和公司 B 都能够正常供货的概率；

(b) 计算公司 A 和公司 B 都不能正常供货的概率。

解：

用 A, B 分别表示公司 A, B 可正常供货，用 C 表示公司 C 正常开工。

(1) 由

$$\begin{aligned} P(C) &= P(A \cup B) \\ &= P(A) + P(B) - P(AB) \\ &= 0.9 + 0.8 - P(AB) = 0.99 \end{aligned}$$

得到

$$\begin{aligned} P(AB) &= 0.9 + 0.8 - 0.99 \\ &= 0.71 \end{aligned}$$

(2) 因为 $\overline{A} \cap \overline{B}$ 表示公司 A 和公司 B 都不能正常供货, 所以

$$\begin{aligned} P(\overline{A} \cap \overline{B}) &= 1 - P(A \cup B) \\ &= 1 - 0.99 \\ &= 0.01 \end{aligned}$$

题2.5

2.5 如果事件 A, B, C 两两独立, $P(A) = P(B) = P(C) = p$, $P(ABC) = p^2$, $P(A \cup B \cup C) = 1$, 求 p .

解:

因为事件 A, B, C 两两独立, 所以

$$\begin{aligned} P(AB) + P(AC) + P(BC) &= P(A)P(B) + P(A)P(C) + P(B)P(C) \\ &= 3p^2 \end{aligned}$$

由

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC) \\ &= 3p - 3p^2 + p^2 \\ &= 3p - 2p^2 \\ &= 1 \end{aligned}$$

解出

$$p = \frac{1}{2} \text{ 或 } 1$$

题2.6

2.6 6 个人独立破译同一个密码. 当第 j 个人能成功破译密码的概率为 p_j , 计算密码被破译的概率.

解:

用 A_j 表示第 j 个人能成功破译密码, 则

$$P(A_j) = p_j$$

$$P(\overline{A_j}) = 1 - p_j$$

因为 A_j 相互独立, 所以密码被破译的概率

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_6) &= 1 - P(\overline{A_1} \overline{A_2} \cdots \overline{A_6}) \\ &= 1 - P(\overline{A_1})P(\overline{A_2}) \cdots P(\overline{A_6}) \\ &= 1 - (1 - p_1)(1 - p_2) \cdots (1 - p_6) \end{aligned}$$

题2.8

2.8 通常认为产品的名称会影响其销量. 对一种新产品现在有两种起名方案备选. 方案 1 是邀请 4 名相关专家起名, 厂家向起名成功者支付 2 万元奖励, 对其余 3 名各支付 5000 元的酬金. 方案 2 是悬赏 2 万元在互联网上征名. 如果所请的每名专家能独立想出满意名称的概率为 60%, 互联网上的每个人能独立想出满意名称的概率为 1%.

(a) 计算方案 1 成功的概率;

(b) 如果有 500 人在网上参与起名, 计算方案 2 成功的概率.

解:

(1) 用 A_i 表示第 i 名相关专家起名成功, 则 A_i 相互独立,

$$P(\overline{A_i}) = 0.4$$

要计算的概率是

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{j=1}^4 A_j\right) &= 1 - P\left(\bigcap_{j=1}^4 \overline{A_j}\right) \\ &= 1 - 0.4^4 \\ &= 97.44\% \end{aligned}$$

(2) 用 B_i 表示第 i 名网上人员独立想出满意名称, 则 B_i 相互独立,

$$P(\overline{B_i}) = 1 - 0.01 = 0.99$$

设 $n = 500$, 要计算的概率是

$$\begin{aligned}
 P\left(\bigcup_{j=1}^n B_j\right) &= 1 - P\left(\bigcap_{j=1}^n \overline{B_j}\right) \\
 &= 1 - 0.99^n \\
 &= 99.34\%
 \end{aligned}$$

题2.9

2.9 一部手机第一次落地摔坏的概率是 0.5. 若第一次没摔坏, 第二次落地摔坏的概率是 0.7. 若第二次没摔坏, 第三次落地摔坏的概率是 0.9. 求该手机三次落地没有摔坏的概率.

解:

用 A_i 表示手机第 i 次落地没有摔坏, 则 $A_1 A_2 A_3$ 表示手机三次落地还没有摔坏。其概率为

$$\begin{aligned}
 P(A_1 A_2 A_3) &= P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 A_2) \\
 &= (1 - 0.5)(1 - 0.7)(1 - 0.9) \\
 &= 0.015
 \end{aligned}$$

作业知识补充

(1) 设随机变量 X 服从泊松分布，其分布律为

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots,$$

问当 k 取何值时 $P\{X = k\}$ 为最大。

(2) 设随机变量 X 服从二项分布，其分布律为

$$P\{X = k\} = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n.$$

问当 k 取何值时 $P\{X = k\}$ 为最大。

解：

(1) 由

$$\begin{aligned} \frac{P\{X = k\}}{P\{X = k-1\}} &= \frac{\lambda^k e^{-\lambda} (k-1)!}{\lambda^{k-1} e^{-\lambda} k!} \\ &= \frac{\lambda}{k} \begin{cases} > 1, & \text{当 } k < \lambda, \\ = 1, & \text{当 } k = \lambda, \\ < 1, & \text{当 } k > \lambda, \end{cases} \end{aligned}$$

知道，当 $k < \lambda$ 时，随 k 增大而递增；当 $k > \lambda$ 时， $P\{X = k\}$ 随 k 增大而递减。从而，若 λ 为正整数，则当 $k = \lambda$ 时， $P\{X = \lambda\} = P\{X = \lambda - 1\}$ 为概率的最大值，即当 $k = \lambda$ 或 $k = \lambda - 1$ 时概率都取到最大值。若 λ 不是正整数，令 $k_0 = [\lambda]$ （即 k_0 是 λ 的整数部分），则 $k_0 < \lambda < k_0 + 1$ ，此时有

$$\begin{aligned} P\{X = k_0 - 1\} &< P\{X = k_0\}, \\ P\{X = k_0\} &> P\{X = k_0 + 1\}, \end{aligned}$$

因此，可推得 $P\{X = k_0\} = P\{X = [\lambda]\}$ 为概率的最大值。

(2) 由

$$\begin{aligned}\frac{P(X=k)}{P(X=k-1)} &= \frac{(n-k+1)p}{k(1-p)} = 1 + \frac{(n+1)p-k}{k(1-p)} \\ &= \begin{cases} > 1, & \text{当 } k < (n+1)p, \\ = 1, & \text{当 } k = (n+1)p, \\ < 1, & \text{当 } k > (n+1)p, \end{cases} \quad k = 1, 2, \dots, n,\end{aligned}$$

知道, 当 $k < (n+1)p$ 时, $P(X=k)$ 随 k 增大而递增; 当 $k > (n+1)p$ 时, $P(X=k)$ 随 k 增大而递减。从而, 若 $(n+1)p$ 为正整数, 则当 $k = (n+1)p$ 时, $P(X = (n+1)p) = P(X = (n+1)p - 1)$ 为概率的最大值, 即当 $k = (n+1)p$ 或 $k = (n+1)p - 1$ 时概率都取到最大值。若 $(n+1)p$ 不是正整数, 令 $k_0 = [(n+1)p]$, 则 $k_0 < (n+1)p < k_0 + 1$, 此时有

$$\begin{aligned}P(X = k_0 - 1) &< P(X = k_0), \\ P(X = k_0) &> P(X = k_0 + 1),\end{aligned}$$

可推得 $P(X = k_0) = P(X = [(n+1)p])$ 为概率的最大值。

第二次作业答案

第二次作业答案

题3.3

3.3 设某手机一天收到了 8 个微信, 每个微信是公事的概率为 0.2, 是私事的概率是 0.8. 用 X 表示这天收到的公事微信数, 计算 X 的概率分布和 $P(X \geq 3)$.

解:

用 X 表示该手机一天收到的公事微信数。因为每个微信不是公事就是私事, 所以

$$X \sim B(8, 0.2)$$

并且

$$P(X \geq 3) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) - P(X = 2) = 0.2031$$

题3.4

3.4 甲、乙击中目标的概率分别是 0.6, 0.7, 各射击 3 次.

- (a) 计算他们击中次数相同的概率;
- (b) 计算甲击中的次数多的概率;
- (c) 甲击中目标几次的概率最大?
- (d) 甲、乙一共击中目标几次的概率最大?

解:

用 X, Y 分别表示甲、乙击中目标的次数, 则

$$X \sim B(3, 0.6)$$

$$Y \sim B(3, 0.7)$$

(1) 他们击中次数相同的概率为

$$\begin{aligned}
 P(X=Y) &= \sum_{j=0}^3 P(X=Y=j) = \sum_{j=0}^3 P(X=j)P(Y=j) \\
 &= \sum_{j=0}^3 C_3^j 0.6^j 0.4^{3-j} C_3^j 0.7^j 0.3^{3-j} \\
 &= 0.3208
 \end{aligned}$$

(2) 甲击中次数多的概率为

$$\begin{aligned}
 P(X>Y) &= \sum_{j=1}^3 P(X=j, Y<j) = \sum_{j=1}^3 C_3^j 0.6^j 0.4^{3-j} P(Y<j) \\
 &= 0.243
 \end{aligned}$$

(3) 这里使用二项分布的性质，当 $X \sim B(n, p)$ ，那么在 $X = \lfloor (n+1)p \rfloor$ 的时候可能性最大

由 $X \sim B(3, 0.6)$ 知，甲击中目标

$\lfloor (n+1)p \rfloor = \lfloor 4 \times 0.6 \rfloor = 2$ (次) 的概率最大。

(4) 两个二项分布 $X+Y$ 还是一个单峰的图像，只有一个概率最大的值

因为 $Y = \lfloor 4 \times 0.7 \rfloor = 2$ 发生的概率最大，而 $X+Y$ 是甲乙一共击中目标的次数，所以猜测甲、乙一共击中目标 $4 = 2 + 2$ 次的概率最大。

经计算：

$$P(X+Y=4) = 0.3360$$

$$P(X+Y=3) = 0.2364$$

$$P(X+Y=5) = 0.2434$$

所以甲、乙一共击中目标4次的概率最大。

题3.12

3.12 一台机床加工的部件长度服从正态分布 $N(8, 36 \times 10^{-8})$ 。当部件的长度在 $[8 - 0.0015, 8 + 0.0015]$ 内为合格品，求一个部件是合格品的概率。

解：

用 X 表示生产的一个部件的长度，则

$$X \sim N(8, 36 \times 10^{-8})$$

事件 $\{8 - 0.0015 \leq X \leq 8 + 0.0015\}$ 表示这个部件是合格品, 有

$$\begin{aligned} P(8 - 0.0015 \leq X \leq 8 + 0.0015) &= \Phi\left(\frac{0.0015}{6 \times 10^{-4}}\right) - \Phi\left(\frac{-0.0015}{6 \times 10^{-4}}\right) \\ &= \Phi(2.5) - \Phi(-2.5) \\ &= 2\Phi(2.5) - 1 \\ &= 2 \times 0.9938 - 1 \\ &= 0.9876 \end{aligned}$$

题3.13

3.13 设 $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, 计算 $Y = \sqrt{X}$ 的概率分布.

解:

因为 Y 的取值为 $\sqrt{k}$, $k = 0, 1, 2, \dots$, 所以 Y 的概率分布为

$$\begin{aligned} P(Y = \sqrt{k}) &= P(X = k) \\ &= \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \end{aligned}$$

题3.14

3.14 设电流 I 在 $8 \sim 9$ A 服从均匀分布. 当电流通过 2Ω 的电阻时, 消耗的功率 (单位: W) 是 $W = 2I^2$, 求 W 的概率密度.

解:

定义法:

求 W 的概率密度.

$$F_W(w) = P(W \leq w) = P(2I^2 \leq w)$$

已知 I 为均匀分布.

$$f_I(i) = \begin{cases} 1 & 8 \leq i \leq 9 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

于是 $2I^2$ 的范围为 $[128, 162]$

当 $w > 162$ 时, $2I^2 \leq w$ 的概率为 1

当 $w < 128$ 时, $2I^2 \leq w$ 的概率为 0.

$$\text{当 } 128 \leq w \leq 162 \text{ 时, } P(2I^2 \leq w) = P(I \leq \sqrt{\frac{w}{2}}) = \int_8^{\sqrt{\frac{w}{2}}} 1 \, dw = \sqrt{\frac{w}{2}} - 8$$

$$F_W(w) = \begin{cases} 1 & w > 162 \\ \sqrt{\frac{w}{2}} - 8 & 128 \leq w \leq 162 \\ 0 & w < 128 \end{cases}$$

$$f_W(w) = F'_W(w) = \begin{cases} 0 & \text{其它} \\ \frac{1}{\sqrt{8w}} & 128 \leq w \leq 162 \end{cases}$$

题3.15

3.15 设 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, $Y = aX + b$, $a > 0$, 求 Y 的概率密度.

解:

方法1:

(1) 公式法 设 $y = g(x)$ 是单调函数, 导数不为零的可导函数, $h(y)$ 为它的反函数, 则

$$f_Y(y) = \begin{cases} |h'(y)| f_X(h(y)), & \alpha < y < \beta, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其中 (α, β) 是函数 $g(x)$ 在 x 可能取值的区间上的值域.

对于连续随机变量, 如果 $Y = g(X)$, 且 g 是单调可逆函数, 那么 Y 的概率密度函数可以通过以下公式得到:

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right|$$

这里, $g(X) = aX + b$, 所以逆函数为 $g^{-1}(Y) = \frac{Y - b}{a}$ 。求导得:

$$\frac{d}{dy} \left(\frac{y - b}{a} \right) = \frac{1}{a}$$

由于 $a > 0$, 绝对值符号可省略, 因此 $\left| \frac{1}{a} \right| = \frac{1}{a}$ 。

代入 $f_X(x)$:

将 $x = \frac{y - b}{a}$ 代入 $f_X(x)$, 得到:

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= f_X \left(\frac{y - b}{a} \right) \cdot \frac{1}{a} \\ &= \frac{\lambda}{a} \exp \left(-\lambda \frac{y - b}{a} \right), \quad y > b \end{aligned}$$

方法二: 定义法

求 $P(Y \leq y)$ 的概率密度 $f_Y(y)$, 已知 $Y = aX + b$

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(aX + b \leq y) = P(X \leq \frac{y-b}{a})$$

已知 $F_X(x)$ 是指数分布

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

$$\text{于是 } F_Y(y) = P(X \leq \frac{y-b}{a}) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda(\frac{y-b}{a})} & y > b \\ 0 & y \leq b \end{cases}$$

概率密度 $f_Y(y) = F'_Y(y)$, 对 y 求导得.

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{\lambda}{a} e^{-\lambda(\frac{y-b}{a})} & y > b \\ 0 & y \leq b \end{cases}$$

题3.21

3.21 假设你每天收到的微信数服从参数是 λ 的泊松分布.

(a) 已知 $\lambda = 8.9$, 你今天收到多少条微信的概率最大?

(b) 如果你今天收到了 12 条微信, 你认为 λ 应当是多少?

解:

这里用了泊松分布的性质, $P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$, 在 $X = \lfloor \lambda \rfloor$ 的时候, X 的概率最大.

(1) 收到 $k = \lfloor 8.9 \rfloor = 8$ 个微信的概率最大.

(2) 收到了 12 个微信的概率为

$$g(\lambda) = P(X = 12) = \frac{\lambda^{12}}{12!} e^{-\lambda}$$

之所以收到 12 个微信，就是因为收到 12 个微信的概率最大。于是要求 λ 使得 $g(\lambda)$ 达到最大值。

由

$$\begin{aligned} g'(\lambda) &= \frac{12\lambda^{11}}{12!} e^{-\lambda} - \frac{\lambda^{12}}{12!} e^{-\lambda} \\ &= \frac{\lambda^{11}}{12!} e^{-\lambda} (12 - \lambda) = 0 \end{aligned}$$

得到 $g(\lambda)$ 的最大值点

$$\lambda = 12$$

第三次作业

题4.6

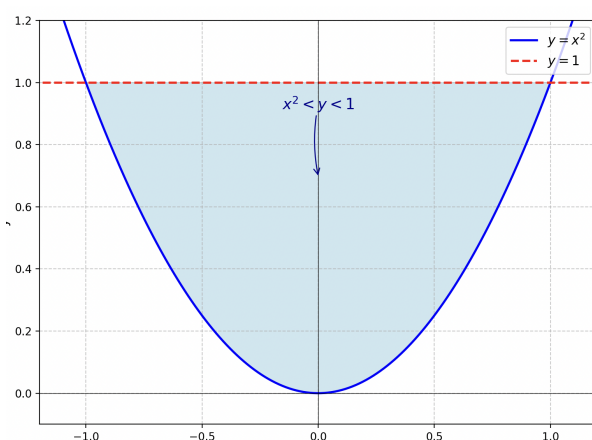
4.6 设 a 是常数, (X, Y) 有联合密度

$$f(x, y) = \begin{cases} ax^2y, & x^2 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

确定常数 a , 并求 X, Y 的边缘密度, 说明 X, Y 不独立.

解:

由 $x^2 < y < 1$ 知道, $x \in (-1, 1)$



利用

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 f(x, y) dy dx &= \int_{-1}^1 \left(\int_{x^2}^1 ax^2y dy \right) dx = \int_{-1}^1 \frac{1}{2} ax^2 (1 - x^4) dx \\ &= \frac{a}{2} \left(\frac{2}{3} - \frac{2}{7} \right) = \frac{4a}{21} \\ &= 1 \end{aligned}$$

得到 $a = 21/4$

X, Y 的边缘密度分别为

$$f_x(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy = \int_{x^2}^1 ax^2 y dy = \frac{21x^2(1-x^4)}{8}, \quad |x| < 1$$

$$f_y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx = \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} ax^2 y dx = \frac{7y^{5/2}}{2}, \quad y \in (0, 1)$$

因为已知 $X = x$ 时, Y 的取值范围是 $x^2 < y < 1$, 和 x 有关, 所以 X, Y 不独立。

题4.10

4.10 设 X, Y 独立, 且都在 $(0, 1)$ 上均匀分布, 计算 $Z = X + Y$ 的分布函数和概率密度。

解:

Z 在 $(0, 2)$ 中取值,

$$f_X(x) = f_Y(x) = 1 \quad [0 < x < 1]$$

由于 X, Y 独立, 则 $Z = X + Y$ 的概率密度

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx$$

由于 $f_X(x)$ 仅在 $0 < x < 1$ 时非零, 同时, $f_Y(z-x)$ 仅在 $0 < z-x < 1$ 时非零, 即 $z-1 < x < z$ 。因此, 有效的积分区间是 $x \in [\max(0, z-1), \min(1, z)]$ 。

由于 $Z = X + Y$ 的取值范围是 $(0, 2)$, 我们需要分情况讨论:

1. 当 $z \leq 0$ 或 $z \geq 2$:

此时没有重叠的积分区间, 因此: $f_Z(z) = 0$

2. 当 $0 < z \leq 1$:

此时 $\max(0, z-1) = 0$ 和 $\min(1, z) = z$, 所以积分区间为 $x \in [0, z]$ 。

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_0^z f_X(x)f_Y(z-x)dx \\ &= \int_0^z 1 \cdot 1dx = \int_0^z dx = z \end{aligned}$$

3. 当 $1 < z < 2$:

此时 $\max(0, z-1) = z-1$ 和 $\min(1, z) = 1$, 所以积分区间为 $x \in [z-1, 1]$ 。

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{z-1}^1 f_X(x)f_Y(z-x)dx \\ &= \int_{z-1}^1 1 \cdot 1dx = \int_{z-1}^1 dx \\ &= 1 - (z-1) = 2 - z \end{aligned}$$

综上, Z 的概率密度函数为:

$$f_Z(z) = \begin{cases} z, & z \in [0, 1) \\ 2 - z, & z \in [1, 2] \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

积分后得到 $Z = X + Y$ 的分布函数

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0 \\ z^2/2, & z \in [0, 1) \\ -z^2/2 + 2z - 1, & z \in [1, 2] \\ 1, & z > 2 \end{cases}$$

题4.12

4.12 在同一个小时内有两辆汽车独立到达同一个加油站加油, 车 A 加油需要 5 min, 车 B 需要 8 min. 如果每辆车在这一个小时等可能地到达, 计算这两辆车在加油站未相遇的概率.

解:

用 X, Y 分别表示车 A, B 的到达时间, 则 (X, Y) 等可能地落在边长为 60min 的正方形内, 有联合密度

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \begin{cases} 1/60^2, & (x, y) \in D \\ 0, & (x, y) \notin D \end{cases}$$

其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x, y \leq 60\}$

用 $A = \{Y - X > 5\}$ 表示车 A 先到时两辆车未相遇, 则

$$P(A) = \iint_{y-x>5} f(x, y) dx dy = \frac{1}{2} \times \frac{55^2}{60^2}$$

用 $B = \{X - Y > 8\}$ 表示车 B 先到时两辆车未相遇, 则

$$P(B) = \iint_{x-y>8} f(x, y) dx dy = \frac{1}{2} \times \frac{52^2}{60^2}$$

$A \cup B$ 表示两辆车未相遇。

A, B 不相容, 所以要求的概率是

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B) \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{55^2}{60^2} + \frac{1}{2} \times \frac{52^2}{60^2} \\ &\approx 0.796 \end{aligned}$$

题4.13

4.13 设 $(Y_1, Y_2) \sim f(x, y)$, 求 $X = 2Y_1 + 3Y_2, Y = 3Y_1 - 2Y_2$ 的联合密度.

解:

从 $x = 2y_1 + 3y_2, y = 3y_1 - 2y_2$ 解出

$$\begin{aligned} y_1 &= (2x + 3y)/13 \\ y_2 &= (3x - 2y)/13 \end{aligned}$$

并且

$$J^{-1} = \frac{\partial(x, y)}{\partial(y_1, y_2)} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = -13$$
$$|J| = \left| \frac{\partial(y_1, y_2)}{\partial(x, y)} \right| = \frac{1}{13}$$

对于 (u, v) , 从

$$\begin{aligned} P(X = x, Y = y) &= P(2Y_1 + 3Y_2 = x, 3Y_1 - 2Y_2 = y) \\ &= P(Y_1 = (2x + 3y)/13, Y_2 = (3x - 2y)/13) \\ &= f\left(\frac{2x + 3y}{13}, \frac{3x - 2y}{13}\right) |J| dx dy \end{aligned}$$

得到 (U, V) 的联合密度

$$g(x, y) = \frac{1}{13} f\left(\frac{2x + 3y}{13}, \frac{3x - 2y}{13}\right)$$

题4.14

4.14 设 (X, Y) 有联合密度

$$f(x, y) = \begin{cases} c(x + y)e^{-(x+y)}, & x, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

确定常数 c , 并求 $Z = X + Y$ 的概率密度. X, Y 是否独立?

解:

$Z = X + Y$ 的概率密度为

$$\begin{aligned}
 g(z) &= \int_0^{\infty} f(x, z-x) dx \\
 &= c \int_0^{\infty} z e^{-z} I[z-x > 0] dx \\
 &= c \int_0^z z e^{-z} dx \\
 &= c z^2 e^{-z}, \quad z > 0
 \end{aligned}$$

由

$$c \int_0^{\infty} z^2 e^{-z} dz = 2c = 1$$

得到

$$c = 1/2$$

把c带入g(z)中，得到

$$g(z) = \frac{1}{2} z^2 e^{-z}, \quad z > 0$$

因为 $f(x, y)$ 不能写成 $f_x(x)f_y(y)$ (变量不能分离)，所以 X, Y 不独立。

题4.15

4.15 设 X, Y 独立，都服从 $N(0, 1)$ 分布，求 $(U, V) = (X + Y, X - Y)$ 的联合密度， X, Y 是否独立？

解：

从 $u = x + y, v = x - y$ 解出

$$\begin{aligned}
 x &= (u + v)/2 \\
 y &= (u - v)/2
 \end{aligned}$$

并且

$$\begin{aligned}
 J^{-1} &= \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2 \\
 |J| &= \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

对于 (u, v) ，从

$$\begin{aligned}
 P(U = u, V = v) &= P(X + Y = u, X - Y = v) \\
 &= P\left(X = \frac{u+v}{2}, Y = \frac{u-v}{2}\right) \\
 &= f\left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2}\right) |J| du dv
 \end{aligned}$$

和 (X, Y) 的联合密度

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi} \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{2}\right)$$

得到 (U, V) 的联合密度

$$\begin{aligned}
 g(u, v) &= \frac{1}{2} f\left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2}\right) \\
 &= \frac{1}{4\pi} \exp\left\{-\frac{1}{2} \left[\left(\frac{u+v}{2}\right)^2 + \left(\frac{u-v}{2}\right)^2\right]\right\} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \exp\left(-\frac{u^2}{4}\right) \times \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \exp\left(-\frac{v^2}{4}\right)
 \end{aligned}$$

因为

$$g(u, v) = g_U(u)g_V(v)$$

所以 U, V 独立, 都服从 $N(0, 2)$ 分布。

题4.20

4.20 设 X 在 $(0, 1)$ 中均匀分布, 已知 $X = x$ 时, Y 在 $(x, 1)$ 中均匀分布. 求 (X, Y) 的联合密度 $f(x, y)$ 和 Y 的边缘密度 $f_Y(y)$.

解: 因为已知 $X = x$, Y 在 $(x, 1)$ 中均匀分布, 所以

$$f_{Y|X}(y|x) = 1/(1-x), \quad y \in (x, 1)$$

于是用 $f_X(x) = 1, \quad x \in (0, 1)$, 得到

$$f(x, y) = f_X(x)f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} 1/(1-x), & 0 < x < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

最后得到

$$\begin{aligned}
 f_Y(y) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx \\
 &= \int_0^y \frac{1}{1-x} dx \\
 &= -\ln(1-y), \quad y \in (0, 1)
 \end{aligned}$$

题4.21

4.21 设 (X, Y) 有联合密度 $f(x, y) = ye^{-y(x+1)}$, $x > 0, y > 0$. 计算 $X|\{Y = y\}$ 和 $Y|\{X = x\}$ 的概率密度.

解:

对 $y > 0$, 由

$$\begin{aligned}
 f_Y(y) &= \int_0^{\infty} ye^{-y(x+1)} dx \\
 &= e^{-y}
 \end{aligned}$$

得到

$$f_{X|\{Y=y\}}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_y(y)} = ye^{-yx}, \quad x > 0$$

对 $x > 0$, 由

$$\begin{aligned}
 f_X(x) &= \int_0^{\infty} ye^{-y(x+1)} dy \\
 &= \frac{1}{(x+1)^2}
 \end{aligned}$$

得到

$$f_{Y|\{X=x\}}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_x(x)} = (x+1)^2 ye^{-y(x+1)}, \quad y > 0$$

题4.22

4.22 设 $a < b < c$, X 在 (a, c) 中均匀分布, 求 $X|\{X < b\}$ 的分布.

解:

X 有概率密度

$$f(x) = 1/(c - a), \quad x \in (a, b)$$

对 $x \in (a, b)$, 由

$$\begin{aligned} P(X \leq x | X < b) &= \frac{P(X \leq x, X < b)}{P(X < b)} \\ &= \frac{P(X \leq x)}{P(X < b)} \\ &= \frac{x - a}{b - a} \end{aligned}$$

得到 $X|\{X < b\}$ 的概率密度

$$g(x) = 1/(b - a), \quad x \in (a, b)$$

第四次作业答案

6.1题

6.1 用 X_k 表示第 k 次拨通电话后的通话时间. 已知通话时间为 t 时的话费 (单位: 元) 是 $g(t)$. 当 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, $Eg(X_1) = 0.6$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{-1} \sum_{k=1}^n g(X_k)$.

解:

因为 $g(X_1), g(X_2), \dots, g(X_n)$ 独立同分布, 数学期望存在, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{-1} \sum_{k=1}^n g(X_k) = Eg(X_1) = 0.6$$

以概率 1 成立.

6.5题

6.5 甲某每天平均上网 5 h, 标准差是 4 h, 估算此人一年内上网的时间小于 1700 h 的概率.

解:

用 X_i 表示甲第 i 天的上网时间, 则 X_i 独立同分布.

设 $n = 365$.

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{j=1}^n X_j \\ \mu &= EX_j = 5 \\ \sigma^2 &= 4^2, \end{aligned}$$

则 S_n 是一年内上网的时间, 所以要计算的概率为

$$\begin{aligned}
 P(S_n < 1700) &= P\left(\frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}} < \frac{1700 - 365 \times 5}{\sqrt{365 \times 16}}\right) \\
 &= P\left(Z < \frac{1700 - 365 \times 5}{\sqrt{365 \times 16}}\right) \\
 &\approx \Phi(-1.636) = 0.051
 \end{aligned}$$

其中用到中心极限定理： $Z = \frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}} \sim N(0, 1)$ 近似成立。

6.6题

6.6 某学校学生上课的出勤率是 97%，全校有 5000 名学生上课时，求出勤人数少于 4880 的概率。

解：

设 $n = 5000, p = 0.97$. 用 S_n 表示出勤人数，则

$$\begin{aligned}
 S_n &\sim B(n, p) \\
 ES_n &= np \\
 Var(S_n) &= np(1 - p)
 \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned}
 P(S_n < 4880) &= P(S_n \leq 4879) = P(S_n \leq 4879 + 0.5) \\
 &= P\left(\frac{S_n - np}{\sqrt{np(1 - p)}} \leq \frac{4879.5 - 5000 \times 0.97}{\sqrt{5000 \times 0.97 \times 0.03}}\right) \\
 &\approx \Phi(2.45) = 0.993
 \end{aligned}$$

注：因为 $n = 5000$ 已经很大，不用 ± 0.5 的步骤，也都可以为正确。但是结论稍有区别。例如

方法 1:

$$\begin{aligned}
 P(S_n < 4880) &= P(S_n \leq 4879) \\
 &= P\left(\frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq \frac{4879 - 5000 \times 0.97}{\sqrt{5000 \times 0.97 \times 0.03}}\right) \\
 &\approx \Phi(2.404) = 0.992
 \end{aligned}$$

方法 2:

$$\begin{aligned}
 P(S_n < 4880) &= P\left(\frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq \frac{4880 - 5000 \times 0.97}{\sqrt{5000 \times 0.97 \times 0.03}}\right) \\
 &\approx \Phi(2.487) = 0.994
 \end{aligned}$$

6.7题

设独立同分布的随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 和独立同分布的随机变量 $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 相互独立

$$\begin{aligned}
 EX_1 &= \mu_1 \\
 \text{Var}(X_1) &= \sigma_1^2 \\
 EY_1 &= \mu_2 \\
 \text{Var}(Y_1) &= \sigma_2^2
 \end{aligned}$$

对较大的 n 和 m , 写出 $\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j - \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m Y_k$ 的近似分布.

解:

因为从中心极限定理知道, 对较大的 n 和 m 近似地有

$$\begin{aligned}
 U &= \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j \sim N(\mu_1, \sigma_1^2/n) \\
 V &= \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m Y_k \sim N(\mu_2, \sigma_2^2/m)
 \end{aligned}$$

且 U, V 独立, 所以从正态分布的性质知道, 近似地有

$$U - V \sim N(\mu_1 - \mu_2, \sigma_1^2/n + \sigma_2^2/m)$$

6.8题

6.8 生产线共有两道工序, 第一道工序的次品率是 0.001, 第二道工序将次品加工成正品的概率是 0.92, 将正品加工成次品的概率是 0.001. 求 10^6 个出厂产品中, 次品少于 1000 件的概率.

解:

从出厂的产品中任取一件, 用 A_i 表示它在第 i 道工序后是次品, 则

$$P(A_1) = 0.001$$

用全概率公式得到

$$\begin{aligned} p = P(A_2) &= P(A_1)P(A_2 | A_1) + P(\bar{A}_1)P(A_2 | \bar{A}_1) \\ &= 0.001 \times (1 - 0.92) + 0.999 \times 0.001 \\ &= 0.0011 \end{aligned}$$

用 X 表示 10^6 个出厂产品中的次品数, 则

$$X \sim B(10^6, p)$$

利用中心极限定理得到

$$\begin{aligned} P(X < 1000) &= P\left(\frac{X - 10^6 p}{\sqrt{10^6 p(1-p)}} < \frac{1000 - 10^6 p}{\sqrt{10^6 p(1-p)}}\right) \\ &\approx P(Z < -2.4063) \\ &= 0.0081 \end{aligned}$$

其中 $Z = \frac{X - 10^6 p}{\sqrt{10^6 p(1-p)}} \sim N(0, 1)$ 近似成立.

注：因为 $n = 10^6$ 太大了，不需要再用 ± 0.5 的步骤.

第五次作业答案

题8.4

8.4 设参数 $\theta \in (-\infty, \infty)$, X 有概率密度 $f(x) = e^{\theta-x}$, $x \geq \theta$, 验证 $\hat{\theta}_1 = \bar{X}_n - 1$ 是 θ 的无偏估计.

证明: 在下面的积分中取变换 $y = x - \theta$, 得到

$$\begin{aligned} EX &= \int_{\theta}^{\infty} x f(x) dx = \int_{\theta}^{\infty} x e^{\theta-x} dx = \int_0^{\infty} (y + \theta) e^{-y} dy \\ &= \int_0^{\infty} y e^{-y} dy + \int_0^{\infty} \theta e^{-y} dy = 1 + \theta \end{aligned}$$

所以

$$E(\bar{X}_n - 1) = E\left[\frac{1}{n}(X_1 + X_2 + \cdots + X_n) - 1\right] = \frac{n(1 + \theta)}{n} - 1 = \theta$$

题8.6

8.6 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是总体 $B(9, p)$ 的样本观测值, 求 p 的矩估计和最大似然估计.

解: 设 $X \sim B(9, p)$. 因为由 $EX = 9p$, 得到

$$p = EX/9$$

所以 p 的矩估计为

$$\hat{p} = \bar{x}_n/9$$

因为

$$\begin{aligned}
 P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n) &= P(X_1 = x_1)P(X_2 = x_2) \cdots P(X_n = x_n) \\
 &= C_9^{x_1} p^{x_1} (1-p)^{9-x_1} C_9^{x_2} p^{x_2} (1-p)^{9-x_2} \cdots C_9^{x_n} p^{x_n} (1-p)^{9-x_n} \\
 &= c_0 p^{x_1+x_2+\cdots+x_n} (1-p)^{9n-(x_1+x_2+\cdots+x_n)} \\
 &= c_0 p^{n\bar{x}_n} (1-p)^{9n-n\bar{x}_n}
 \end{aligned}$$

其中 c_0 是和 p 无关的常数, 所以 p 的似然函数是

$$L(p) = c_0 p^{n\bar{x}_n} (1-p)^{9n-n\bar{x}_n}$$

对数似然函数是

$$l(p) = \ln c_0 + n\bar{x}_n \ln p + (9n - n\bar{x}_n) \ln(1-p).$$

最后由

$$l'(p) = \frac{n\bar{x}_n}{p} - \frac{9n - n\bar{x}_n}{1-p} = 0$$

得到 p 最大似然估计

$$\hat{p} = \bar{x}_n/9$$

题8.7

8.7 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是总体 $P(\lambda)$ 的样本观测值, 求 λ 的矩估计和最大似然估计.

解: 设 $X \sim P(\lambda)$. 由 $EX = \lambda$ 得到 λ 的矩估计

$$\hat{\lambda} = \bar{x}_n$$

因为

$$\begin{aligned}
 P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n) &= P(X_1 = x_1)P(X_2 = x_2) \cdots P(X_n = x_n) \\
 &= \frac{\lambda^{x_1}}{x_1!} e^{-\lambda} \frac{\lambda^{x_2}}{x_2!} e^{-\lambda} \cdots \frac{\lambda^{x_n}}{x_n!} e^{-\lambda} \\
 &= c_0 \lambda^{x_1+x_2+\cdots+x_n} e^{-n\lambda} \\
 &= c_0 \lambda^{n\bar{x}_n} e^{-n\lambda}
 \end{aligned}$$

其中 c_0 是和 λ 无关的常数, 所以 λ 的似然函数是

$$L(\lambda) = c_0 \lambda^{n\bar{x}_n} e^{-n\lambda}$$

对数似然函数是

$$l(\lambda) = \ln c_0 + n\bar{x}_n \ln \lambda - n\lambda$$

最后由

$$l'(\lambda) = \frac{n\bar{x}_n}{\lambda} - n = 0$$

得到 λ 最大似然估计

$$\hat{\lambda} = \bar{x}_n$$

题8.8

8.8 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是总体 $f(x) = \theta^{-1} \exp(-x/\theta)$, $x \geq 0$ 的样本观测值, 求 θ 的矩估计和最大似然估计.

解: 设 $\lambda = 1/\theta$, X 服从指数分布 $Exp(\lambda)$, 则 X 的概率密度为 $f(x)$.

由 $EX = 1/\lambda = \theta$ 得到 θ 的矩估计

$$\hat{\theta} = \bar{x}_n$$

因为 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的联合密度是

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) &= f(x_1)f(x_2) \cdots f(x_n) \\ &= \theta^{-1} \exp(-x_1/\theta) \theta^{-1} \exp(-x_2/\theta) \cdots \theta^{-1} \exp(-x_n/\theta) \\ &= \theta^{-n} \exp(-(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)/\theta) \\ &= \theta^{-n} \exp(-n\bar{x}_n/\theta) \end{aligned}$$

所以 θ 的似然函数是

$$L(\theta) = \theta^{-n} \exp(-n\bar{x}_n/\theta)$$

对数似然函数是

$$l(\theta) = -n \ln \theta - n\bar{x}_n/\theta$$

最后由

$$l'(\theta) = -n/\theta + n\bar{x}_n/\theta^2 = 0$$

得到 θ 最大似然估计

$$\hat{\theta} = \bar{x}_n$$

题8.9

8.9 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 $N(\mu + 5, \sigma^2 - 3)$ 的样本, 求 μ 和 σ^2 的最大似然估计和矩估计.

解: 设 $X \sim N(\mu + 5, \sigma^2 - 3)$, 则

$$EX = \mu + 5$$

$$\text{Var}(X) = EX^2 - (EX)^2 = \sigma^2 - 3$$

于是

$$\mu = EX - 5$$

$$\sigma^2 = EX^2 - (EX)^2 + 3$$

所以 μ 的矩估计为

$$\hat{\mu} = \bar{X}_n - 5$$

σ^2 的矩估计为

$$\hat{\sigma}^2 = \hat{\mu}_2 - (\bar{X}_n)^2 + 3 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (X_j - \bar{X}_n)^2 + 3$$

因为 X 的概率密度是

$$f(x; \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi(a-3)}} \exp \left[-\frac{(x - \mu - 5)^2}{2(a-3)} \right]$$

其中

$$a = \sigma^2$$

所以 (μ, σ^2) 的似然函数是

$$L(\mu, a) = \prod_{j=1}^n f(x_j; \mu, a) = \frac{1}{[\sqrt{2\pi(a-3)}]^n} \exp \left[-\sum_{j=1}^n \frac{(x_j - \mu - 5)^2}{2(a-3)} \right]$$

对数似然函数是

$$l(\mu, a) = -\frac{n}{2} \ln(a-3) - \sum_{j=1}^n \frac{(x_j - \mu - 5)^2}{2(a-3)} + c$$

其中 c 是常数. 解似然方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial l}{\partial \mu} = \frac{1}{a-3} \sum_{j=1}^n (x_j - \mu - 5) = 0 \\ \frac{\partial l}{\partial a} = -\frac{n}{2(a-3)} + \frac{1}{2(a-3)^2} \sum_{j=1}^n (x_j - \mu - 5)^2 = 0 \end{cases}$$

得到 $\mu, \sigma^2 = a$ 的 MLE 为

$$\begin{cases} \hat{\mu} = \bar{x}_n - 5 \\ \hat{\sigma}^2 = \hat{a} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (x_j - \bar{x}_n)^2 + 3 \end{cases}$$

题8.11

8.11 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是总体 X 的样本观测值.

(a) 当 $X \sim N(6, \sigma^2)$ 时, 求 σ^2 的矩估计和最大似然估计;

(b) 当 $X \sim N(\mu, 3^2)$ 时, 求 μ 的矩估计和最大似然估计.

解:

(1) 由

$$X \sim N(6, \sigma^2)$$

得到

$$EX = 6$$

$$\text{Var}(X) = EX^2 - (EX)^2 = \sigma^2$$

于是

$$\sigma^2 = EX^2 - 36$$

所以矩估计为

$$\hat{\sigma}^2 = \hat{\mu}_2 - 36 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j^2 - 36 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (x_j - 6)^2$$

因为 X 的概率密度是

$$f(x; \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi a}} \exp \left[-\frac{(x-6)^2}{2a} \right]$$

其中

$$a = \sigma^2$$

所以 $a = \sigma^2$ 的似然函数是

$$L(a) = \prod_{j=1}^n f(x_j; a) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi a})^n} \exp \left[-\sum_{j=1}^n \frac{(x_j - 6)^2}{2a} \right]$$

对数似然函数是

$$l(a) = -\frac{n}{2} \ln a - \sum_{j=1}^n \frac{(x_j - 6)^2}{2a} + c$$

其中 c 是常数.

由

$$l'(a)=-\frac{n}{2a}+\frac{1}{2a^2}\sum_{j=1}^n(x_j-6)^2=0$$

得到 $\sigma^2=a$ 的 MLE 为

$$\hat{\sigma}^2=\hat{a}=\frac{1}{n}\sum_{j=1}^n(x_j-6)^2$$

(2) 由

$$X\sim N(\mu,3^2)$$

得到

$$\mu=EX$$

所以 μ 的矩估计为

$$\hat{\mu}=\bar{x}_n$$

设 $\sigma^2=9$, 则 X 的概率密度是

$$f(x;\mu)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right]$$

μ 的似然函数是

$$L(\mu) = \prod_{j=1}^n f(x_j; \mu) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi}\sigma^2)^n} \exp \left[-\sum_{j=1}^n \frac{(x_j - \mu)^2}{2\sigma^2} \right]$$

对数似然函数是

$$l(\mu) = -\frac{n}{2} \ln \sigma^2 - \sum_{j=1}^n \frac{(x_j - \mu)^2}{2\sigma^2} + c$$

其中 c 是常数.

由

$$l'(\mu) = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{j=1}^n (x_j - \mu) = 0$$

得到 μ 的 MLE 为

$$\hat{\mu} = \bar{x}_n$$

题8.16

8.16 设 X 有概率分布 $P(X = 1) = P(X = -1) = \theta$, $P(X = 0) = 1 - 2\theta$, $\theta \in (0, 1/2)$. 给定 X 的样本 $1, -1, 1, 0, 0, 0, 1$, 求 θ 的矩估计和最大似然估计.

解: 因为

$$EX = \theta - \theta + 0 = 0$$

$$EX^2 = 2\theta$$

故矩估计为

$$\hat{\theta} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{7} \sum_{j=1}^7 X_j^2 \right) = \frac{4}{14} = \frac{2}{7}$$

因为观测到样本值 $1, -1, 1, 0, 0, 0, 1$ 的概率 (似然函数) 是

$$L(\theta) = \theta(1 - 2\theta)^3 \theta^3 = \theta^4(1 - 2\theta)^3$$

由

$$\begin{aligned} L'(\theta) &= 4\theta^3(1 - 2\theta)^3 - 6\theta^4(1 - 2\theta)^2 \\ &= \theta^3(1 - 2\theta)^2[4(1 - 2\theta) - 6\theta] \\ &= 0 \end{aligned}$$

得到 θ 的最大似然估计

$$\hat{\theta} = 2/7$$